ÁREA DO TRIÂNGULO RETÂNGULO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Áreas de Figuras Planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. • (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

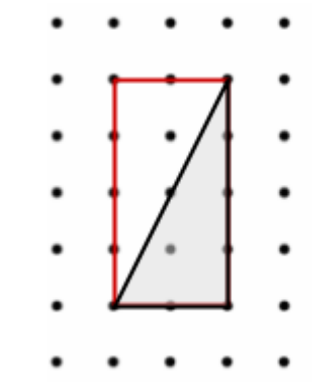
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

O objetivo desta atividade é fazer os estudantes criarem uma fórmula para generalizar o cálculo da área de triângulos retângulos, reconhecendo que a área de todo triângulo retângulo é equivalente à metade da área de um retângulo de mesma base e altura. Diferentemente das atividades tradicionais que apresentam a fórmula e pedem que os estudantes efetuem o cálculo, substituindo as variáveis da expressão por seus respectivos valores de acordo com o problema, valorizamos aqui o processo de investigação e conjectura dos estudantes.

Os triângulos retângulos do cartão de recursos possibilitam que os estudantes utilizem duas estratégias principais para calcular a área de cada figura. A primeira envolve compor um retângulo a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.1***

partir do triângulo retângulo, possibilitando que os estudantes encontrem a área do triângulo retângulo como sendo equivalente à metade da área do retângulo criado. Veja:



A área do retângulo pode ser obtida pelo produto da base pela altura:

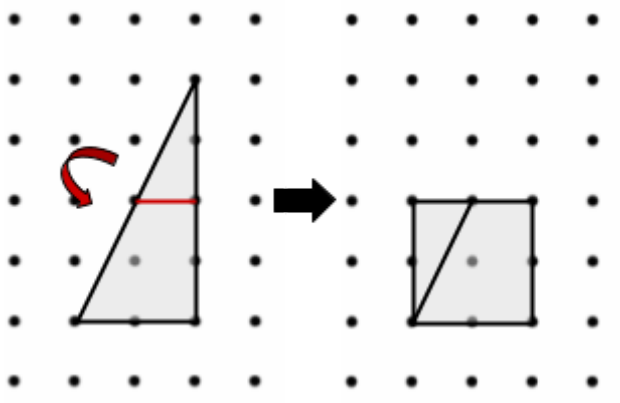
$$Área_{retângulo} = base \times altura$$

$$Área_{retângulo} = 2 \cdot 4$$

$$Área_{retângulo} = 8\ u.a.$$

Como o triângulo retângulo corresponde à metade do retângulo, sua área é de $4\ u.a.$

A segunda envolve traçar a base média do triângulo retângulo, decompondo-o em um trapézio e um novo triângulo retângulo. Ao rearranjar essas duas figuras, é possível compor um retângulo cuja base ou altura é metade da do triângulo retângulo original. Veja:



A área do triângulo retângulo é equivalente à área do quadrado, cuja base é a mesma e sua altura é metade da do triângulo retângulo.

$$Área_{triângulo\ ret.} = Área_{quadrado}$$

$$Área_{triângulo\ ret.} = 2 \times 2$$

$$Área_{triângulo\ ret.} = 4\ u.a.$$

Também é possível que os estudantes utilizem outras estratégias, como tentar contar os quadrinhos um a um.

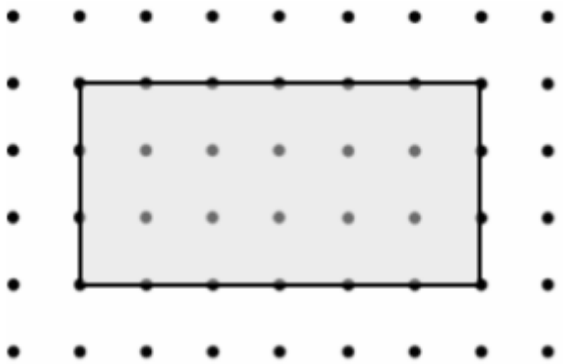
Para iniciar a aula, sugerimos que você apresente um retângulo desenhado na malha pontilhada e pergunte para os estudantes como podemos encontrar a sua área. Entendemos que o cálculo da área de retângulos é um conhecimento prévio necessário para o desenvolvimento desta atividade, e pode ser retomado com uma atividade curta. Além disso, o uso da malha pontilhada aqui pode ajudar a familiarizar os estudantes com esse recurso. Dê um tempo para os estudantes pensarem individualmente e, em seguida, peça que compartilhem seu raciocínio com um colega. Na

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

sequência, faça uma discussão com a turma toda sobre as estratégias levantadas. É interessante observar, nesse momento, se os estudantes confundem a área com o perímetro e se reconhecem que a área de retângulos pode ser obtida pelo produto de sua base pela sua altura.

Qual é a área do retângulo abaixo? Como você pensou?



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber como calcular a área do triângulo retângulo.	• O que é a área desse triângulo retângulo? • De qual figura vocês sabem como calcular a área? • Como podemos usar essa figura para encontrar a área desse triângulo retângulo?
O grupo pode não conseguir escrever uma fórmula para generalizar o cálculo da área de triângulos retângulos.	• O que vocês fizeram para encontrar a área desses triângulos retângulos? • Vocês conseguem escrever com uma frase como uma pessoa pode encontrar a área de um triângulo retângulo usando a estratégia de vocês?

Durante o compartilhamento dos grupos, explore as estratégias que foram utilizadas para encontrar a área dos triângulos retângulos. Sugerimos que você organize as apresentações das estratégias mais simples (e que não apoiaram necessariamente a elaboração de uma fórmula) às mais

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.3***

elaboradas (que contribuíram para a escrita de uma fórmula). É possível que alguns grupos não apresentem a generalização utilizando linguagem algébrica, mas apenas linguagem verbal. Esse é um primeiro passo importante para se fazer a generalização, o que deve ser reconhecido e valorizado.

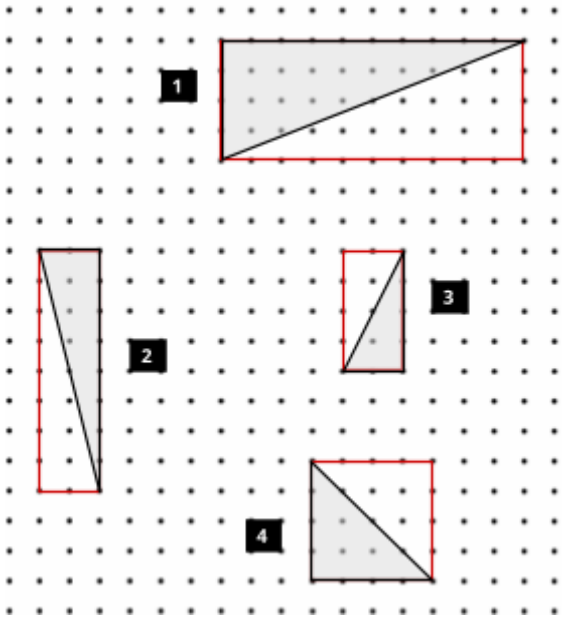
Ao final da aula, sugerimos que você sistematize as conclusões dos grupos escrevendo uma expressão coletiva que permita calcular a área de triângulos retângulos. É interessante que os estudantes consigam conectar essa fórmula a uma representação visual, como também relacionem com a expressão de cálculo da área de retângulos.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

O grupo desenha um retângulo em volta de cada triângulo retângulo e observa que a área de um triângulo retângulo é equivalente à metade da área do retângulo de mesma base e altura.



<u>Triângulo retângulo 1</u>

$Área_{retângulo} = 10 \cdot 4 = 40\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 40 \div 2 = 20\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 2</u>

$Área_{retângulo} = 2 \cdot 8 = 16\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 16 \div 2 = 8\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 3</u>

$Área_{retângulo} = 2 \cdot 4 = 8\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 8 \div 2 = 4\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 4</u>

$Área_{retângulo} = 4 \cdot 4 = 16\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 16 \div 2 = 8\, u.a.$

A generalização da estratégia do grupo pode ser representada pela seguinte expressão:

$$Área_{triângulo\ ret.} = (Área_{retângulo}) \div 2$$

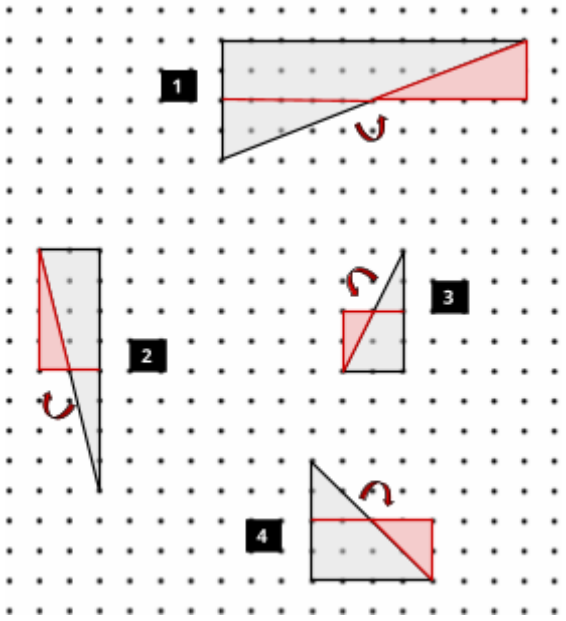
$$Área_{triângulo\ ret.} = \frac{base \times altura}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

O grupo traça a base média de cada triângulo retângulo e rearranja essas duas figuras para compor um retângulo.



<u>Triângulo retângulo 1</u>

$Área_{retângulo} = 10 \cdot 2 = 20\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 20\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 2</u>

$Área_{retângulo} = 2 \cdot 4 = 8\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 8\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 3</u>

$Área_{retângulo} = 2 \cdot 2 = 4\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 4\, u.a.$

<u>Triângulo retângulo 4</u>

$Área_{retângulo} = 4 \cdot 2 = 8\, u.a.$

$Área_{triângulo\ ret.} = 8\, u.a.$

A generalização da estratégia do grupo pode ser representada pela seguinte expressão:

$$Área_{triângulo\ ret.} = base \times \frac{altura}{2}$$

$$Área_{triângulo\ ret.} = \frac{base \times altura}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DO TRIÂNGULO RETÂNGULO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Encontrem as áreas dos triângulos retângulos do cartão de recursos.
- Criem uma fórmula que funciona para o cálculo da área de **qualquer triângulo retângulo** e discutam por que ela funciona sempre.
- Vocês podem construir outros triângulos retângulos no papel pontilhado para testar a fórmula criada.

Produto do grupo

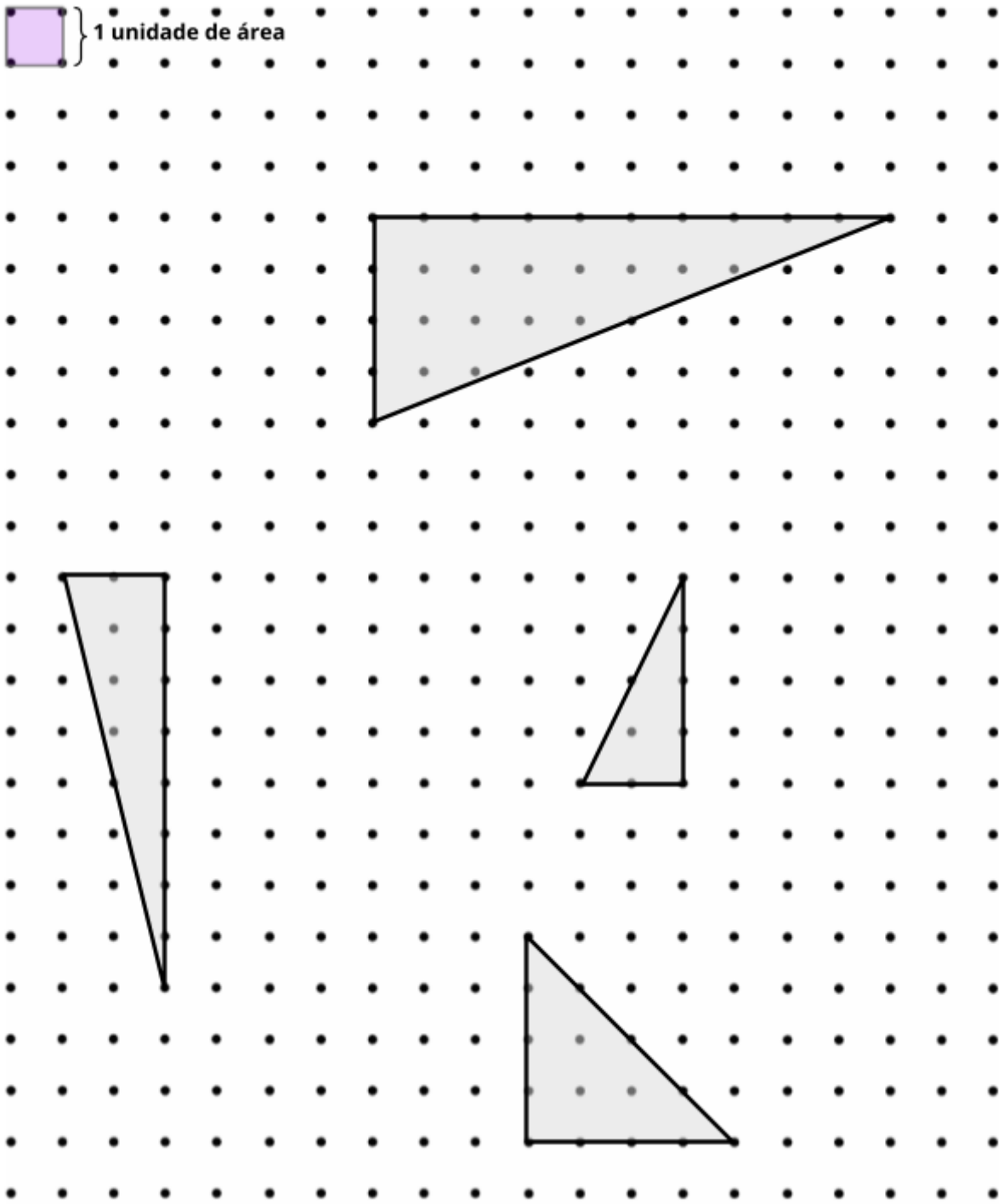
Em uma folha A4, expliquem como a fórmula que criaram para o cálculo da área do triângulo retângulo funciona.

Critérios de avaliação

- O grupo apresentou a fórmula para o cálculo da área de triângulos retângulos e uma explicação para ela;
- A explicação usa componentes visuais, como por exemplo desenhos, setas, cores etc.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.6***

ÁREA DO TRIÂNGULO RETÂNGULO
CARTÃO DE RECURSOS

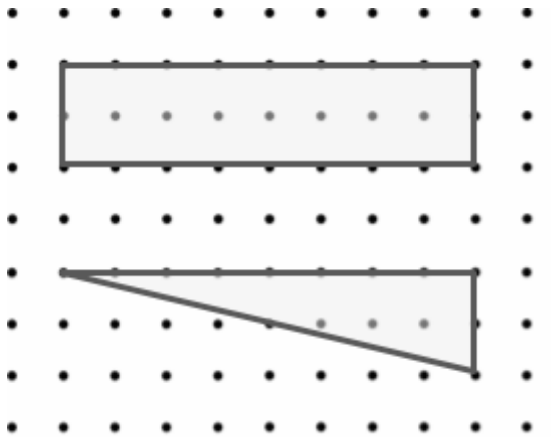


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DO TRIÂNGULO RETÂNGULO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Cauê e Ana estavam comparando as áreas de duas figuras:



Cauê: a área de retângulo é igual à área de triângulo, pois eles possuem a mesma base e a mesma altura.

Ana: a área do triângulo é metade da área do retângulo, pois eles possuem a mesma base e a mesma altura.

Com qual das afirmações você concorda? Explique justificando com apoio em imagens.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org